



CLASSIFICATION QUALITATIVE DES COUPLES REDOX

M^{n+}/M

Fiche de synthèse – Classe de Première

1. Principe de la classification

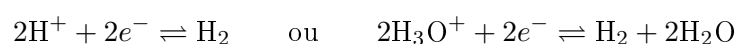
Des expériences de compétition (ex : Fe dans Cu^{2+} , Cu dans Fe^{2+} ; Fe dans Zn^{2+} , Zn dans Fe^{2+}) permettent de **classer qualitativement** les couples M^{n+}/M selon leur pouvoir oxydant (POC) et leur pouvoir réducteur (PRC) croissants.

2. Tableau de classification électrochimique

Pouvoir oxydant croissant ↑	
Oxydant	Réducteur
Pt^+	Pt
Au^{3+}	Au
Ag^+	Ag
Cu^{2+}	Cu
Pb^{2+}	Pb
Ni^{2+}	Ni
Fe^{2+}	Fe
Zn^{2+}	Zn
Al^{3+}	Al
Mg^{2+}	Mg
Na^+	Na
Pouvoir réducteur croissant ↓	

3. Le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$

Demi-équation :

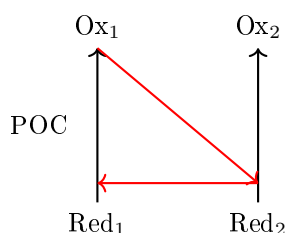


Position dans la classification : le couple H^+/H_2 se place **entre Pb^{2+}/Pb et Ni^{2+}/Ni** .

- L'ion H_3O^+ **oxyde** les métaux situés en dessous de lui dans la classification : Pb, Ni, Fe, Zn, Al, Mg (métaux « attaqués par les acides »).
- Les métaux situés au-dessus (Cu, Ag, Hg, Pd, Pt, Au) **ne sont pas oxydés** par H_3O^+ (métaux « nobles »).

4. Prévision des réactions – Règle du « gamma »

Dans une réaction d'oxydoréduction, **l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort** pour donner l'oxydant le plus faible et le réducteur le plus faible. Si l'on peut former un γ en reliant les deux réactifs (Ox_1 et Red_2) aux deux produits (Ox_2 et Red_1), la réaction est possible.



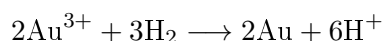
Ici : Ox_1 (plus fort, en haut) réagit avec Red_2 (plus fort, en bas) $\rightarrow$ réaction possible si Ox_1 est au-dessus de Ox_2 dans le tableau.

5. Application – Exemple type

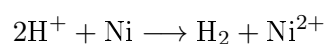
Couples H^+/H_2 , Ni^{2+}/Ni et Au^{3+}/Au (position dans le tableau : Au^{3+}/Au au-dessus de H^+/H_2 , lui-même au-dessus de Ni^{2+}/Ni).

Trois réactions possibles (en associant les couples deux à deux) :

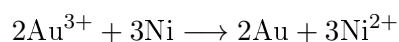
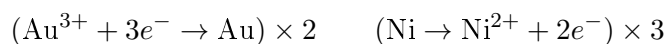
(a) Au^{3+}/Au et H^+/H_2 :



(b) H^+/H_2 et Ni^{2+}/Ni :



(c) Au^{3+}/Au et Ni^{2+}/Ni :



Méthode : 1) repérer la position relative des couples dans le tableau ; 2) associer systématiquement les couples deux à deux, l'oxydant du couple *le plus haut* réagit avec le réducteur du couple *le plus bas* ; 3) équilibrer chaque demi-équation en électrons échangés avant de sommer.

FIN DE LA FICHE